

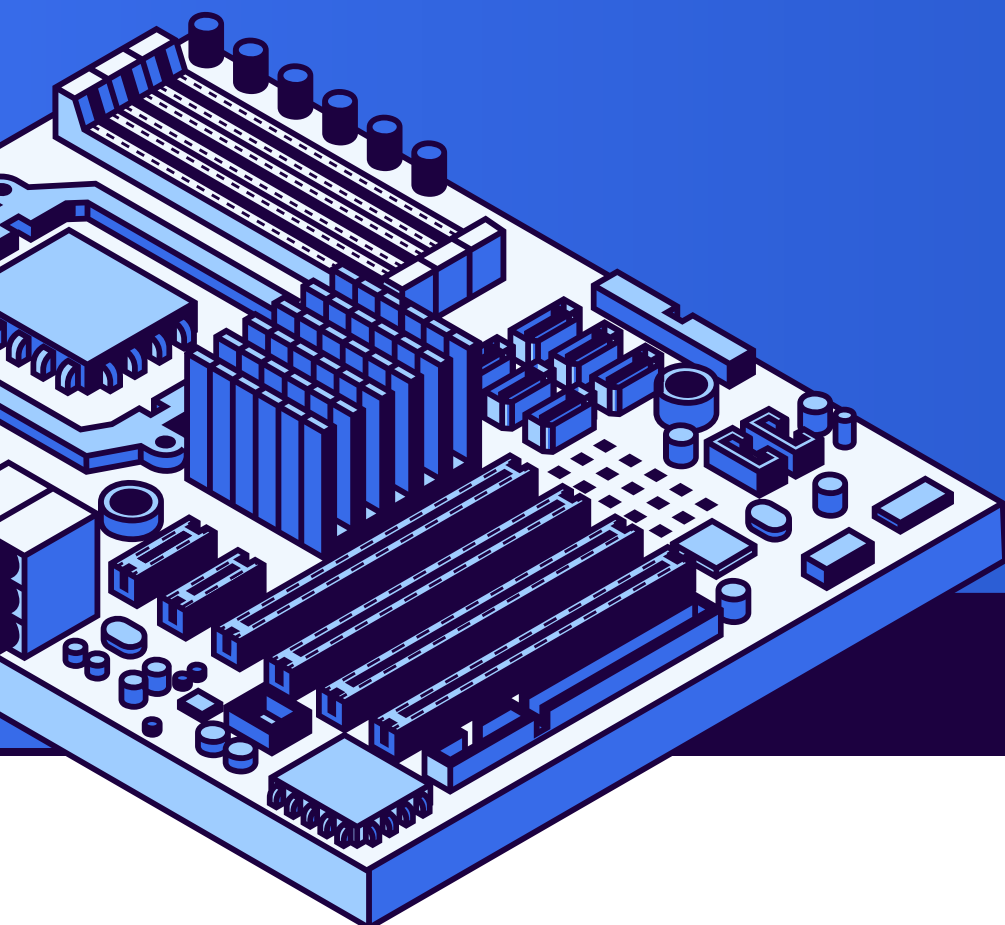
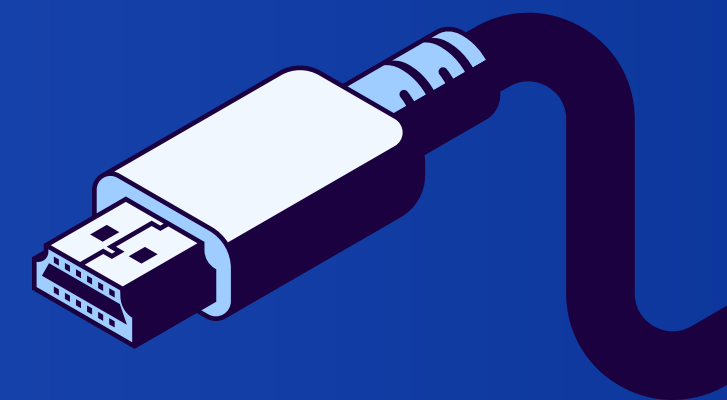


2026

PROYECTO - DISEÑO ELECTRÓNICO

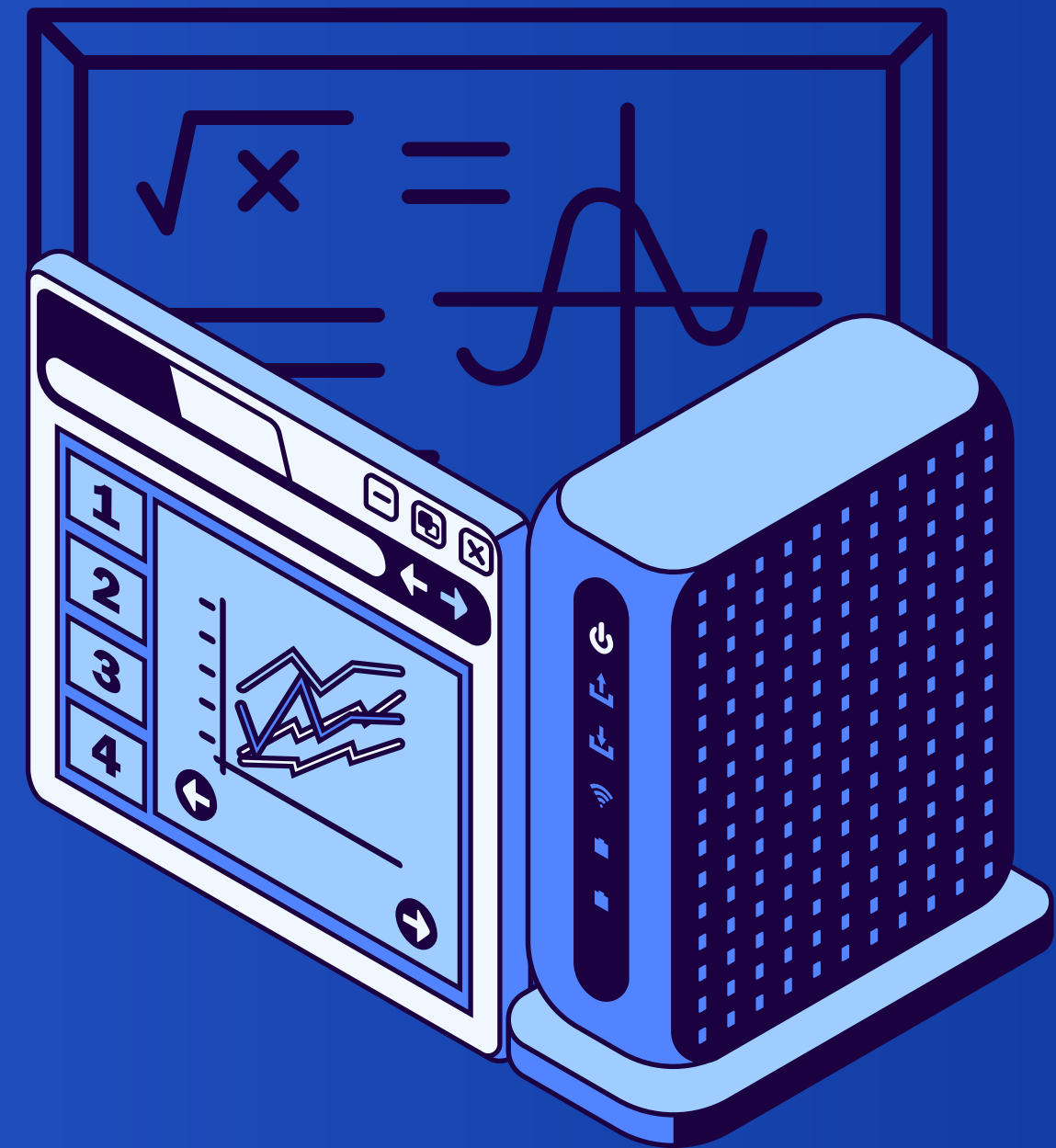
LOCK-IN AMPLIFIER

VALERIA CORREDOR GARCÍA



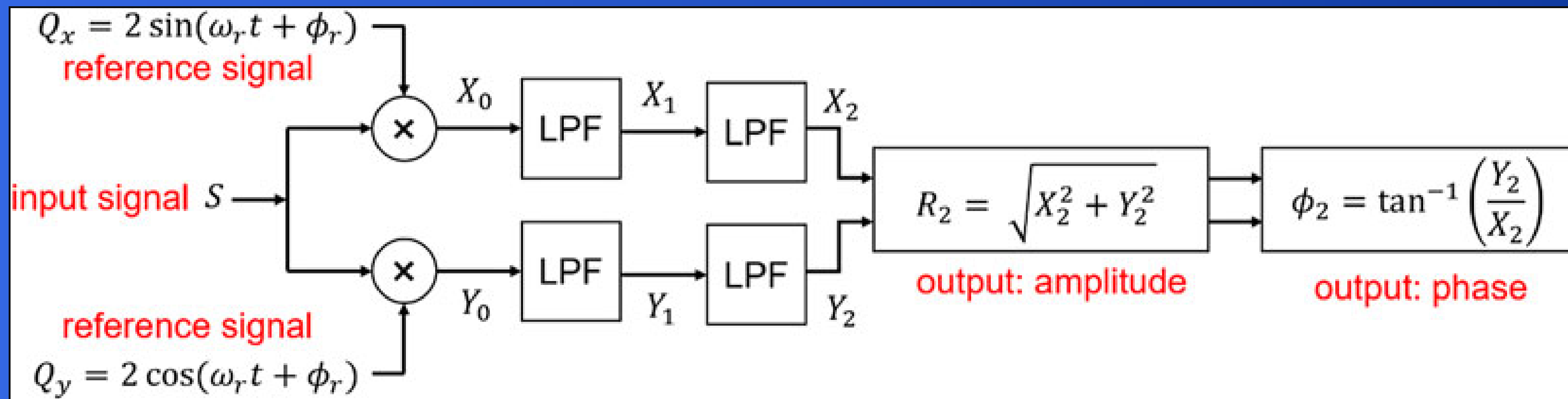
PROBLEMA: SEÑALES DIMINUTAS ENTERRADAS EN RUIDO

- La medición de señales débiles en presencia de ruido intenso es un problema recurrente en la ciencia analítica
- Casos típicos: fotodiodos, sensores magnéticos, impedancias, resistencias que cambian poco
- Objetivo: extraer amplitud, fase y armónicos principales

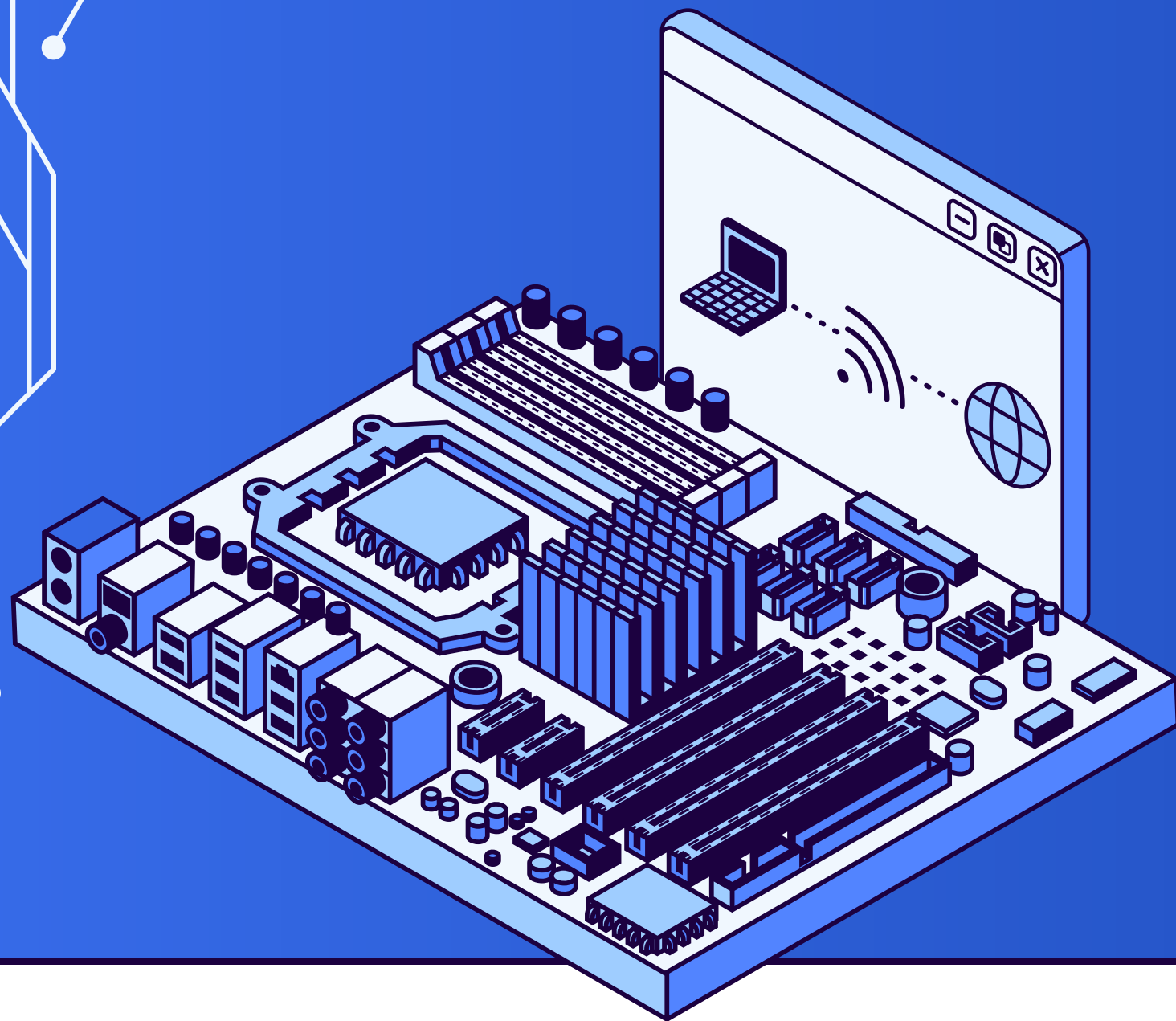




FUNCIONAMIENTO



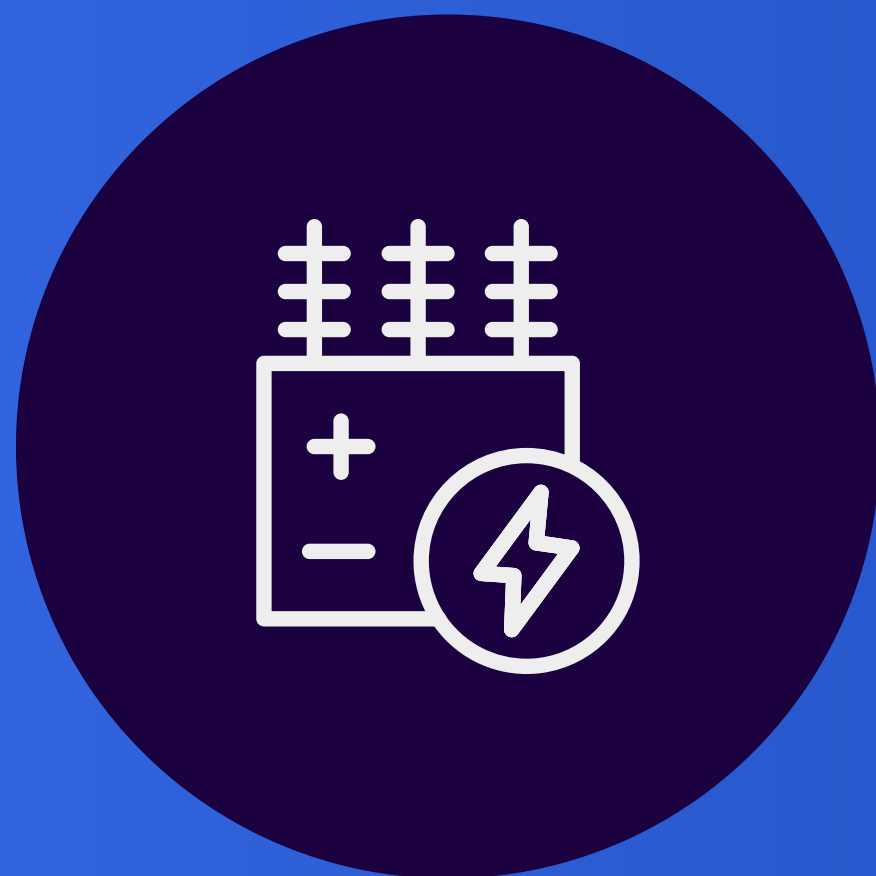
BLOQUE 1: INTERFAZ DE MICROCONTROLADOR TEENSY 4.0



El Teensy recibe la señal acondicionada por el ADC y realiza el procesamiento digital del lock-in. También controla la ganancia del PGA, genera señales PWM, recibe o genera señales de referencia y ejecuta los algoritmos de demodulación. En este proyecto, el microcontrolador es el bloque que convierte el acondicionamiento analógico en una medición digital útil.



BLOQUE 2: RIEL DE VOLTAJE NEGATIVO

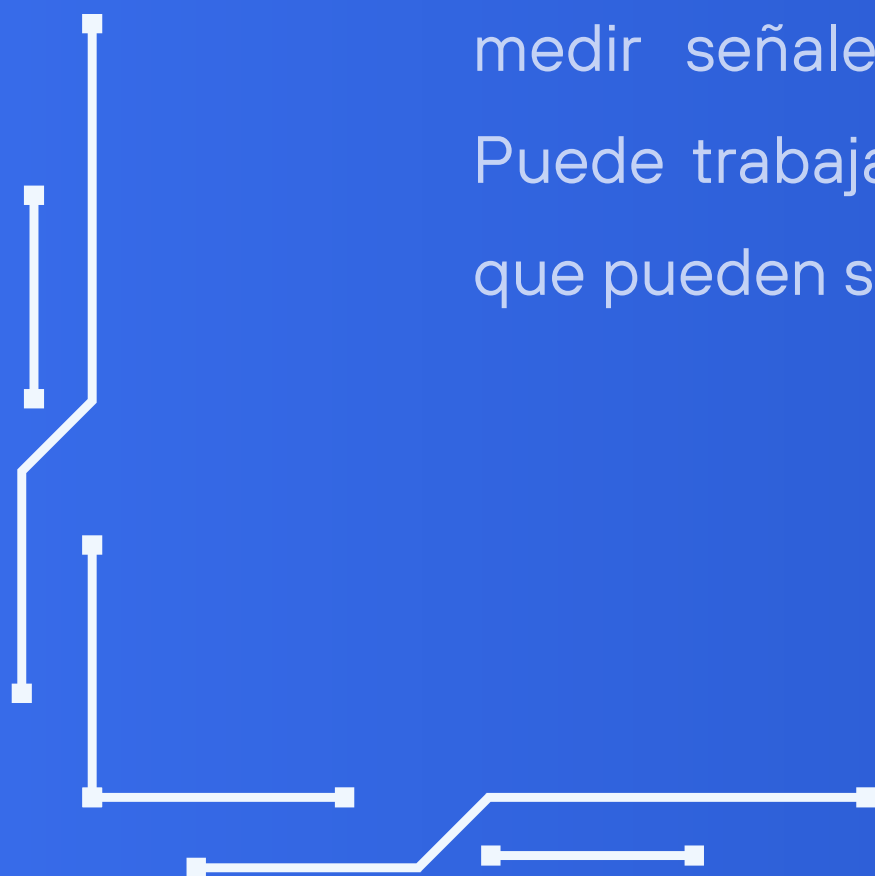


Este bloque crea un riel de tensión negativa a partir de la alimentación positiva disponible. La tensión negativa permite que los amplificadores analógicos trabajen con señales bipolares. Esto es importante porque la señal de entrada del lock-in puede estar centrada alrededor de cero y no solo en valores positivos.

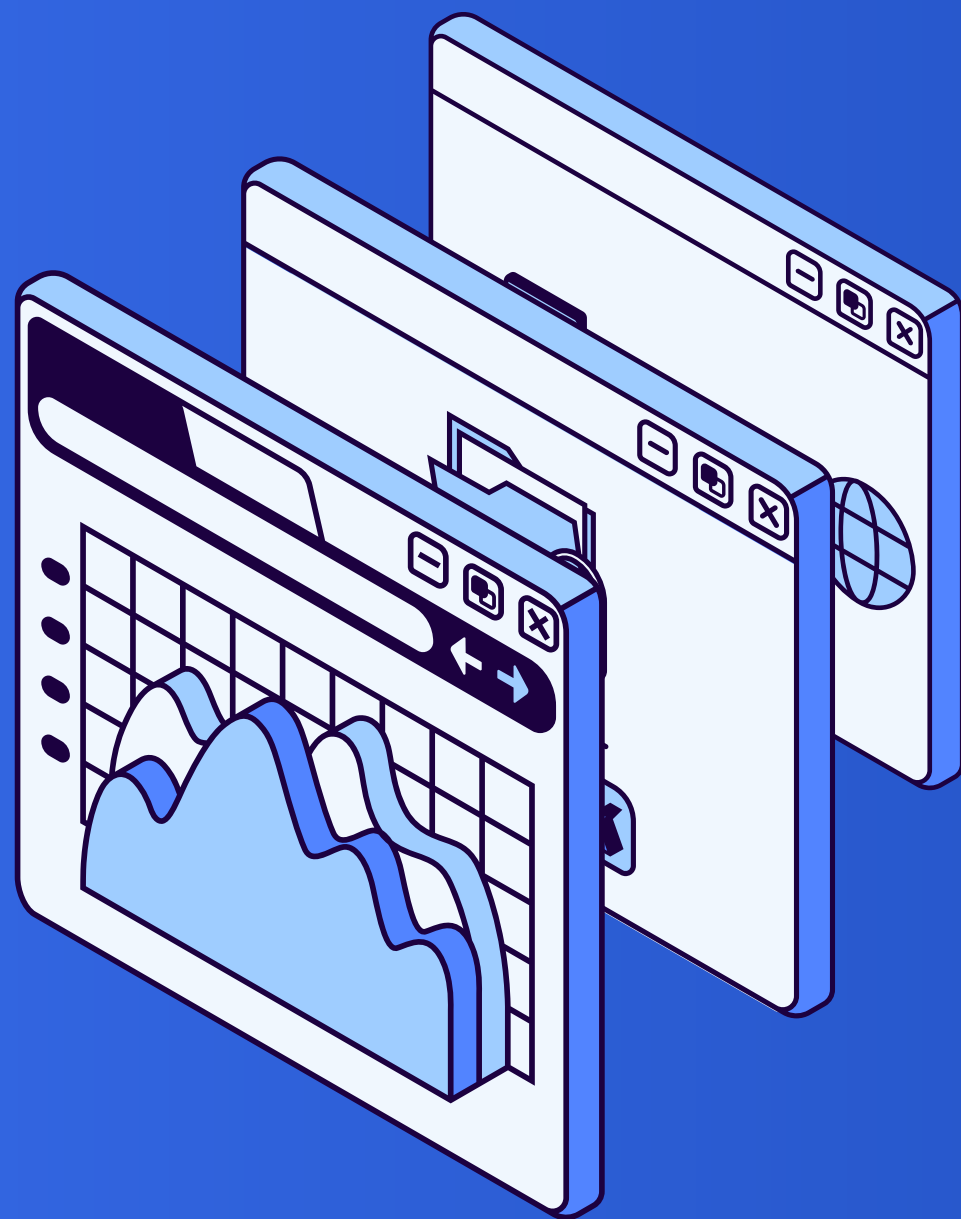


BLOQUE 3: ENTRADA ANALÓGICA Y PGA BIPOLAR

El PGA acondiciona la señal de entrada antes de enviarla al resto del sistema. Permite seleccionar diferentes ganancias desde el microcontrolador, lo que ayuda a medir señales muy pequeñas sin perder resolución. Puede trabajar con señales bipolares, es decir, señales que pueden ser positivas y negativas alrededor de cero.



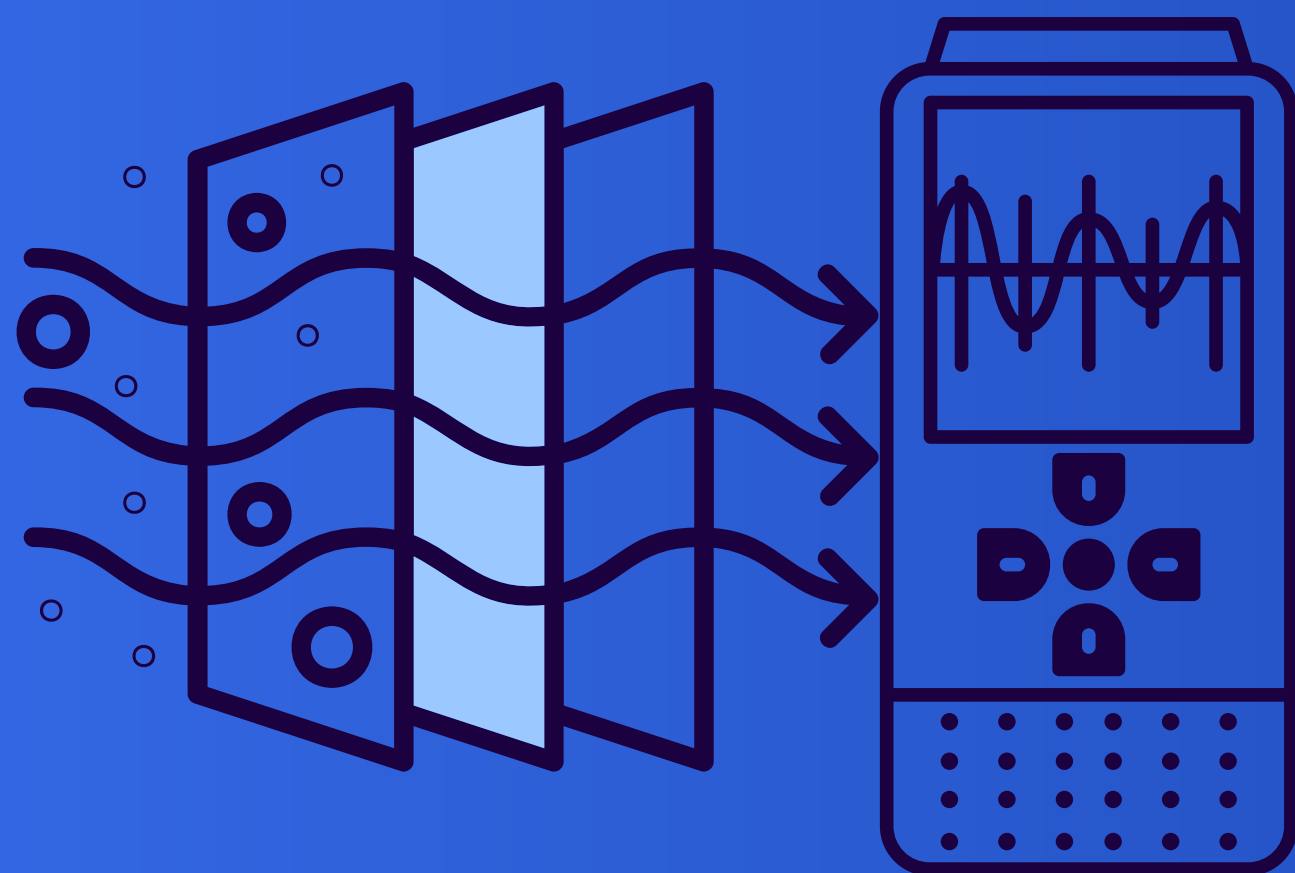
BLOQUE 4: ETAPA DE OFFSET



Después de acondicionar la señal se adaptarla a la entrada del ADC. Como el ADC del microcontrolador solo trabaja con tensiones positivas, este bloque desplaza la señal hacia un rango seguro de lectura. En otras palabras, convierte una señal centrada en cero en una señal centrada alrededor de un nivel positivo, sin perder la información de variación de la señal original.



BLOQUE 5: FILTRO ANTI ALIAS



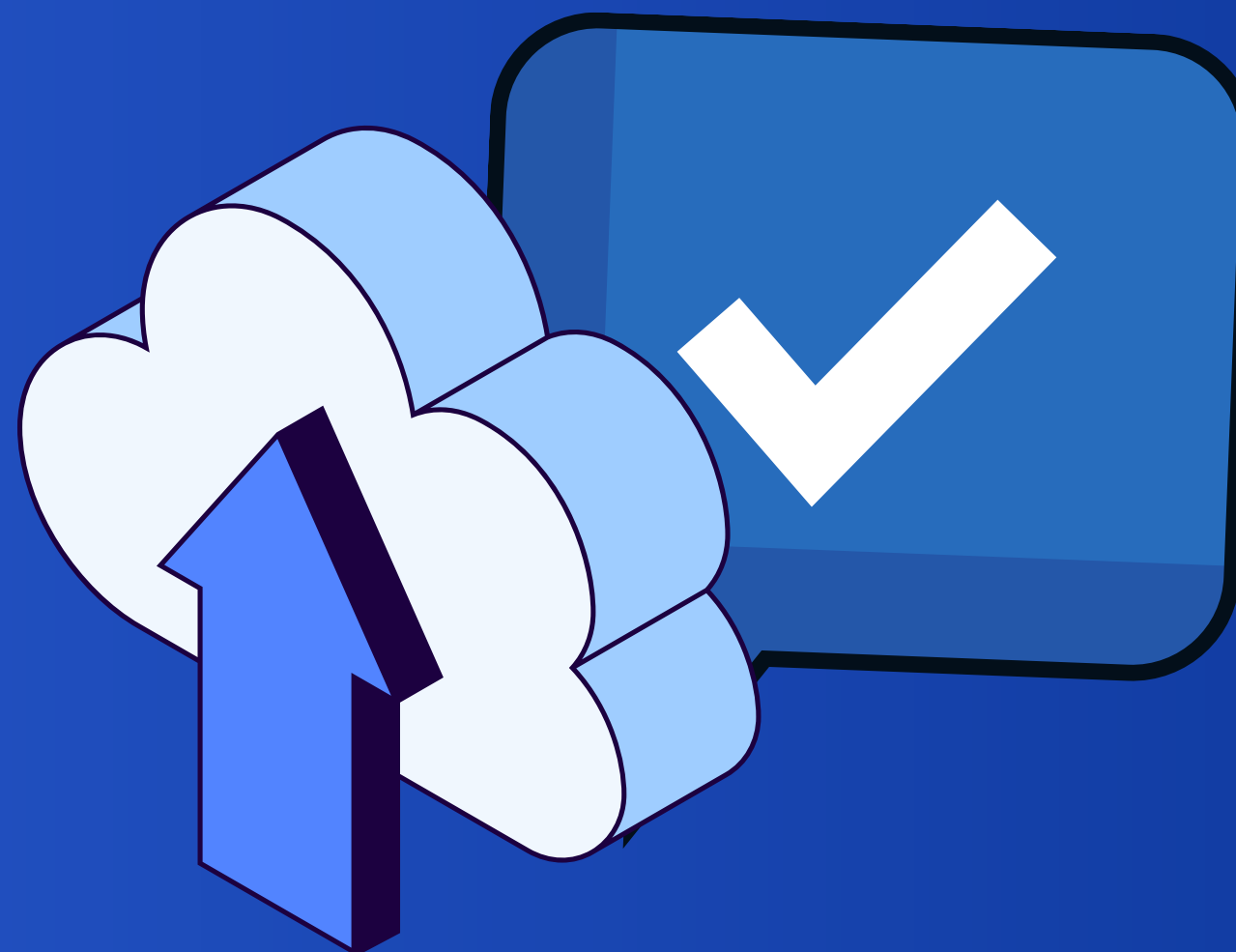
El filtro anti-aliasing elimina componentes de alta frecuencia que podrían producir errores durante el muestreo. Su objetivo es que el ADC reciba una señal más limpia y que las frecuencias no deseadas no se mezclen con la señal útil. Esto es importante en un lock-in amplifier porque la medición depende de extraer una componente muy específica de frecuencia.



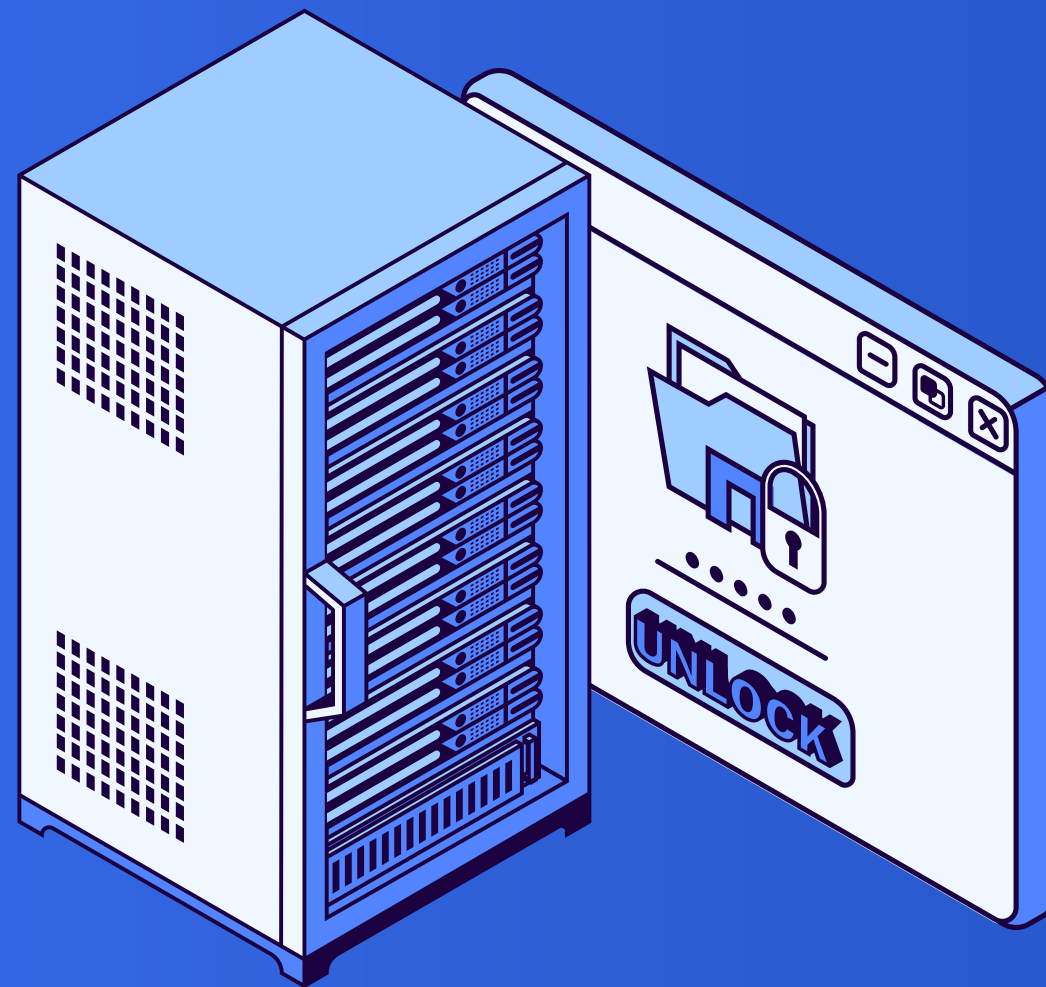
2026

BLOQUE 6: SALIDA ANALÓGICA PWM FILTRADA

El Teensy puede generar una salida PWM, pero esa señal es digital y conmutada. Este bloque filtra el PWM para obtener una tensión analógica suave. De esta manera, el sistema puede producir una salida analógica configurable, útil como señal de referencia, control o salida proporcional al resultado de la medición.



BLOQUE 7: REFERENCIA EXTERNA Y MULTIPLICADOR DE RELOJ X64



Este bloque toma una referencia externa y usa un PLL para generar un reloj sincronizado de mayor frecuencia. La multiplicación por 64 permite obtener una referencia temporal más fina para el procesamiento digital. En un lock-in amplifier, la sincronización con la referencia es esencial, porque la señal medida se compara con esa referencia para extraer amplitud y fase..



2026

MUCHAS GRACIAS

SHAPING THE PRESENT AND THE FUTURE

